Nama Proyek: Sistem Informasi Pelayanan Tera dan Tera Ulang UPT Metrologi Legal Kab. Rembang

1. Ringkasan Proyek

Sistem ini dirancang untuk mendigitalisasi proses pelayanan pengajuan, pemantauan, serta penerbitan Sertifikat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) pada UPT Metrologi Legal.

2. Fitur Utama & Kebutuhan Fungsional

2.1 Alur Pengguna (User / Pemohon Tera)

A. Autentikasi Pemohon

- Pemohon wajib melakukan registrasi dan *login* untuk mengakses layanan.
- Profil pemohon mencakup data instansi/perusahaan, nama penanggung jawab, kontak, dan alamat.

B. Formulir Permohonan Tera / Tera Ulang (Dynamic Form)

- Pemohon mengisikan satu berkas pengajuan yang memuat satu atau lebih UTTP melalui komponen *dynamic div/card*.
- Tersedia tombol **"+ Tambahkan UTTP"** untuk menambah formulir UTTP baru dalam halaman yang sama tanpa *reload*.
- **Field Formulir per UTTP:**
    1. **Nama Pemilik:** Input Text (Ketik)
    2. **Jenis UTTP:** Dropdown Selection
    3. **Merk:** Input Text (Ketik)
    4. **Tipe:** Input Text (Ketik)
    5. **Model:** Input Text (Ketik)
    6. **Kapasitas:** Input Text (Ketik)
    7. **Jumlah:** Input Number (Validasi hanya angka positif, min: 1)
    8. **Permohonan Untuk:** Dropdown (Pilihan: Tera / Tera Ulang)
    9. **Surat Permohonan:** File Upload (Format: PDF, Max Size: 5MB)

C. Pembentukan Invoice & Nomor Urut Otomatis

- Setelah formulir di-*submit*, sistem secara otomatis men-generate dokumen **Invoice / Bukti Permohonan (Format PDF)** yang dapat diunduh pemohon.
- **Auto-Numbering Invoice:** Format penomoran otomatis berurutan berdasarkan antrean masuk dengan format nomor urut - dua angka terakhir tahun/ tanggal (contoh: `0001-26/21-10-2026`). Dimulai ulang setiap awal tahun dan berakhir di akhir tahun.

- **Konten Invoice:** Ringkasan item UTTP, nomor pendaftaran, barcode/QR code validasi, serta **instruksi/arahan untuk memantau status pengerjaan tera/tera ulang melalui akun website**.

D. Pemantauan Status Itemized (Breakdown per Unit)

- Status pengerjaan ditelusuri per unit UTTP fisik secara individual.
- *Logika Sistem:* Jika pemohon memasukkan 1 formulir UTTP dengan **Jumlah = 2**, maka pada dashboard pemantauan akan di-*breakdown* menjadi **2 baris status independen** (misal: UTTP #1A dan UTTP #1B).
- **Alur Perubahan Status UTTP:** `Diterima` \rightarrow `Verifikasi Berkas` \rightarrow `Proses Pengujian/Pengujian Lapangan` \rightarrow `Selesai (Sah/Batal)`
- Pemohon dapat melihat *progress bar* atau *timeline* status tiap item UTTP.

E. Selesai

- Jika status pengerjaan item UTTP telah ditandai **Selesai** oleh Admin/Penerang, tombol **"Download SKHP"** akan aktif pada item tersebut.
- Kemudian ada **sistem otomatis** yang akan **mengirimkan pesan** kepada pemilik UTTP yang menyatakan bahwa UTTP sudah bisa diambil (pesan hanya dikirimkan jika semua UTTP dalam satu permohonan yang sama telah selesai).
- Dan akan ada t**ombol kritik dan saran** yang mengarahkan ke halaman kritik dan saran yang berupa pengisian bintang pelayanan (1-5) dan kotak isian (ketik) di sebelah tombol Download SKHP.

F. Reminder Tera

- Jika user belum melakukan permohonan lagi 360 hari setelah permohonan sebelumnya maka akan ada **pesan pengingat otomatis** untuk mengingatkan user segera melakukan tera/tera ulang. (Pesan otomatis ini dijalankan hanya jika user belum melakukan permohonan setelah hari ke 360 dilakukannya permohonan sebelumnya, jika sebelum hari ke 360 user sudah melakukan permohonan maka pesan ini tidak dikirimkan)

2.2 Alur Administrator & Petugas Metrologi

A. Manajemen Akun & Riwayat Pemohon

- Admin dapat melihat seluruh daftar akun pemohon beserta riwayat permohonan (*historical records*).
- Filter pencarian berdasarkan nama pemohon, tanggal pengajuan, nomor invoice, atau status pengerjaan.

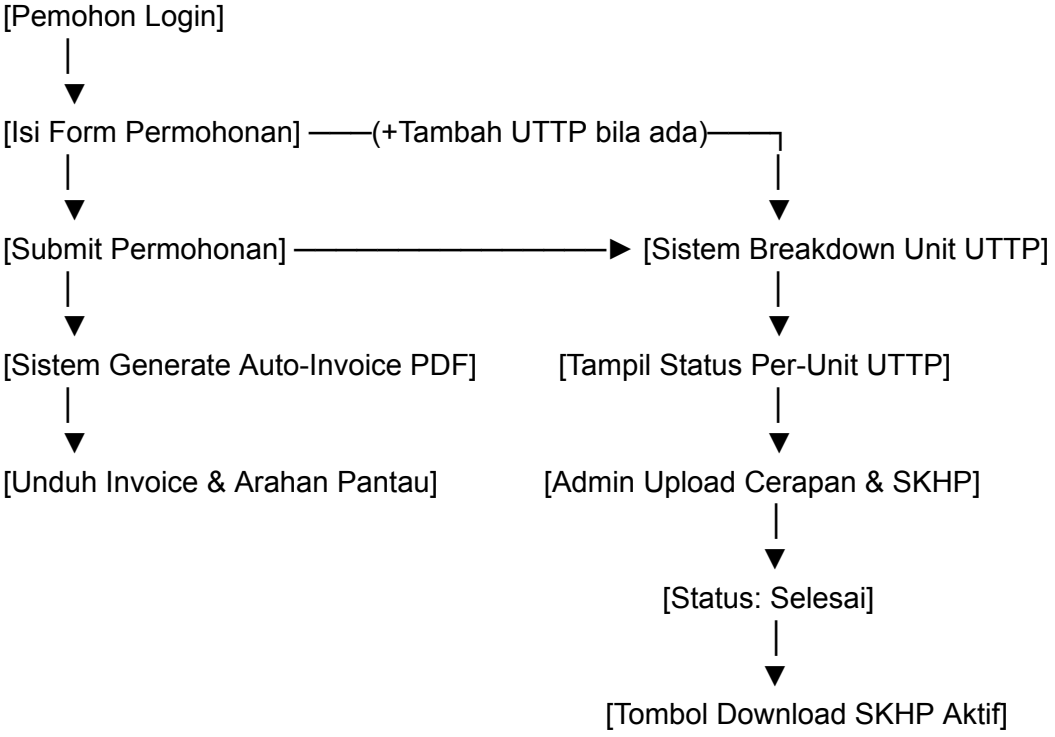
B. Pengelolaan Berkas & Unggah Cerapan

- Admin dapat mengunduh Surat Permohonan dan Invoice yang diajukan pemohon.
- Admin/Penerang dapat mengunggah **File Cerapan** (dokumen internal pengujian) per masing-masing unit UTTP.
- Admin mengunggah **File SKHP digital** (PDF) dan mengubah status pengerjaan menjadi **Selesai**.

3. Kebutuhan Teknis & Non-Fungsional

Kategori	Deskripsi Kebutuhan
Arsitektur Base	Web-responsive (dapat diakses baik melalui Desktop maupun Mobile Browser).
Penyimpanan Dokumen	Manajemen media upload (Surat Permohonan, File Cerapan, File SKHP) tersimpan aman pada Object Storage/Server Storage terenkripsi.
Generator PDF	Modul auto-generate Invoice PDF secara instan dari data formulir.
Keamanan Data	*Role-Based Access Control* (RBAC) memisahkan hak akses `Pemohon` dan `Admin/Petugas`.
Audit Log	Pencatatan tanggal dan waktu (*timestamp*) untuk setiap perubahan status permohonan.

4. Alur Kerja Sistem (Workflow Overview)



5. Panduan Desain & Antarmuka (UI/UX Guidelines)

5.1 Skrip Palet Warna (Color Palette)

Kombinasi warna mencerminkan kesan formal, kredibel, dan modern khas instansi pelayanan publik berbasis digital:

- **Dominan / Primary (#0A2540 - Deep Navy / Biru Tua):** Memberikan kesan profesional, kokoh, dan tepercaya. Digunakan untuk *Sidebar*, *Header*, tombol aksi utama, dan teks utama.

- **Latar Belakang / Neutral Light (#F8FAFC - Soft Off-White/Ice White):** Memberikan ruang napas (*whitespace*) yang luas agar tampilan bersih (*clean*) dan minimalis, menghindari kesan padat.

- **Aksen / Accent (#F59E0B / #EAB308 - Golden Yellow / Kuning):** Digunakan secara proporsional sebagai warna penarik perhatian (*call-to-action* penting, status *pending/proses*, *badge* notifikasi, atau ikon interaktif).

5.2 Gaya Desain & Tipografi (Modern & Non-Default)

- **Typography:** Gunakan *sans-serif font* yang bersih dan modern seperti **Inter**, **Plus Jakarta Sans**, atau **Poppins** untuk memastikan keterbacaan (*readability*) yang sangat baik pada perangkat mobile maupun desktop.

- **Card & Container Style:** Hindari garis batas (*border*) yang terlalu tebal. Gunakan teknik *subtle shadows* (`box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.05)`) dengan sudut melengkung yang halus (`border-radius: 12px` atau `16px`) untuk memberikan efek melayang (*floating card*) yang modern.

- **Whitespace & Layout:** Berikan jarak antar elemen yang longgar agar pengguna tidak merasa kewalahan saat mengisi formulir panjang.

6. Detail Desain Fungsionalitas Utama

A. Halaman Formulir Permohonan (Dynamic UTTP Form)

- **Desain Card-Based per UTTP:** Setiap kali pemohon mengeklik tombol **"+ Tambahkan UTTP"**, sistem akan membuat *card* (kotak kontainer) baru yang elegan dengan garis pemisah yang rapi. Setiap *card* dilengkapi tombol hapus kecil di pojok kanan atas untuk menghapus UTTP jika salah input.

- **Grid Layout:** Di dalam *card* UTTP, atur *form fields* menggunakan tata letak *grid* responsif (misalnya 2 atau 3 kolom pada layar desktop) agar tidak memanjang ke bawah secara monoton.

- **Sticky Action Bar:** Tombol **"Submit Permohonan"** dibuat melayang (*sticky*) di bagian bawah layar atau selalu mudah dijangkau saat *scroll*, sehingga pemohon tidak perlu repot menggulir ulang ke atas setelah mengisi banyak data UTTP.

B. Dasbor Pemantauan Status (Itemized Tracking Dashboard)

- **Visual Progress Bar / Timeline:** Setiap unit UTTP memiliki *stepper/timeline* horizontal interaktif yang menampilkan posisi status (contoh: *Diterima* → *Pengujian* → *Selesai*).

- **Badge Status Warna-Warni:**

    - Kuning (`#EAB308`): Dalam Proses / Pengujian

    - Biru (`#0A2540`): Verifikasi Berkas

    - Hijau (`#10B981`): Selesai (Tombol *Download* SKHP langsung muncul di sebelah status item tersebut).

C. Halaman Admin (Panel Kontrol Terpusat)

- **Tabel Data Modern:** Tabel riwayat pemohon menggunakan desain *flat* dengan baris interaktif (saat kursor diarahkan, baris berubah warna secara halus).

- **Quick Action Drawer:** Ketika admin mengeklik salah satu baris permohonan, sebuah panel geser (*drawer*) akan muncul dari sisi kanan layar untuk menampilkan detail UTTP dan tempat *upload* Cerapan/SKHP tanpa harus berpindah halaman (*seamless experience*).